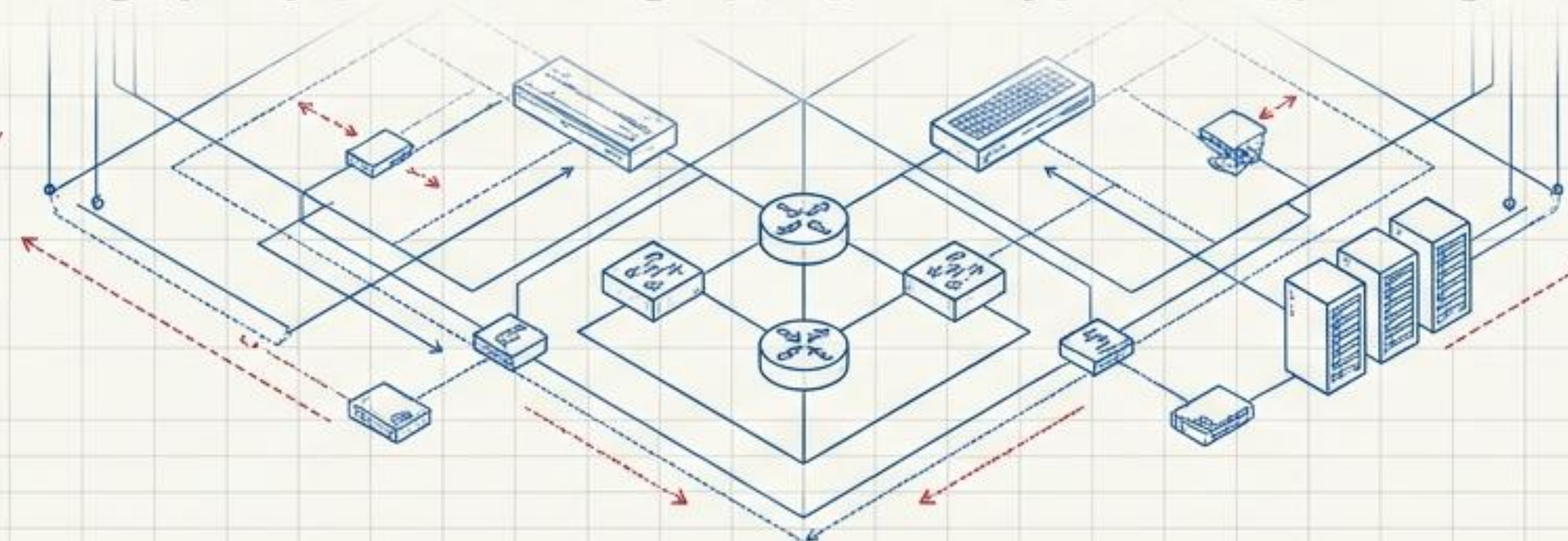


معماری و زیرساخت شبکه: تحلیل فنی ۱۸ مفهوم کلیدی

رمزگشایی معماری شبکه از رسانه‌های فیزیکی تا تکنیک‌های راهگزینی داده‌ها



SYSTEM CHECK: PASS

SYSTEM CHECK: PASS

تشخیص و تحلیل فنی: پرسش و پاسخ

[سوال ۱]: چرا در کابل‌های UTP زوج سیم‌ها به هم تابیده می‌شوند؟

✓ گزینه د (جهت کاهش نویز و مسائل مرتبط با آن): تابیده شدن سیم‌ها نویز محیط (EMI) و تداخل (Crosstalk) را خنثی می‌کند.

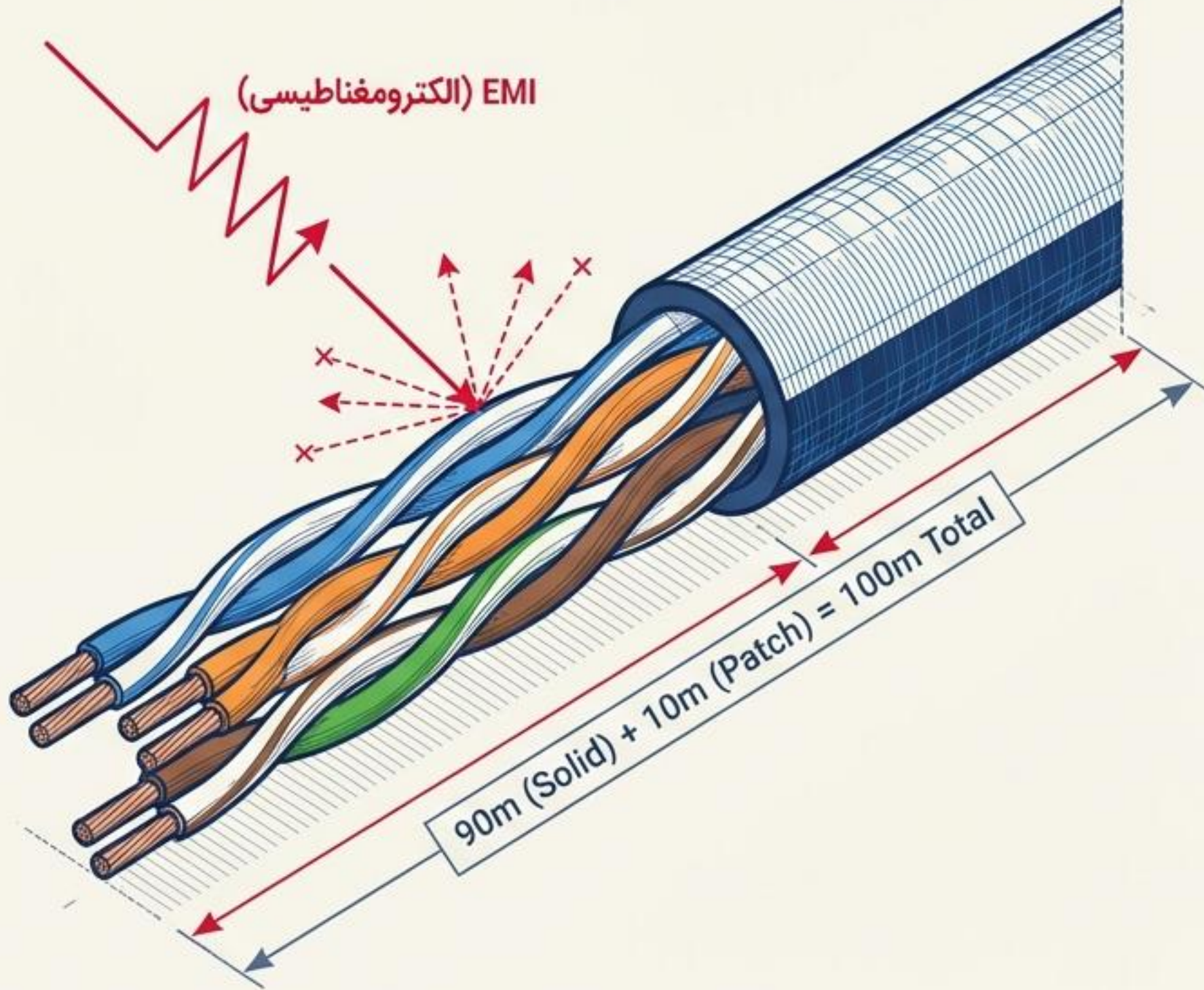
✗ رد سایر گزینه‌ها: تابیدن سیم هیچ ارتباطی با ایجاد فضای کافی (الف)، ارزان‌تر شدن (ب)، یا نازک‌تر شدن کابل (ج) ندارد.

محدودیت‌های عملیاتی استاندارد اترنت

[سوال ۱۴]: مسافتی که کابل UTP بدون افت می‌تواند سیگنال را انتقال دهد چند متر است؟

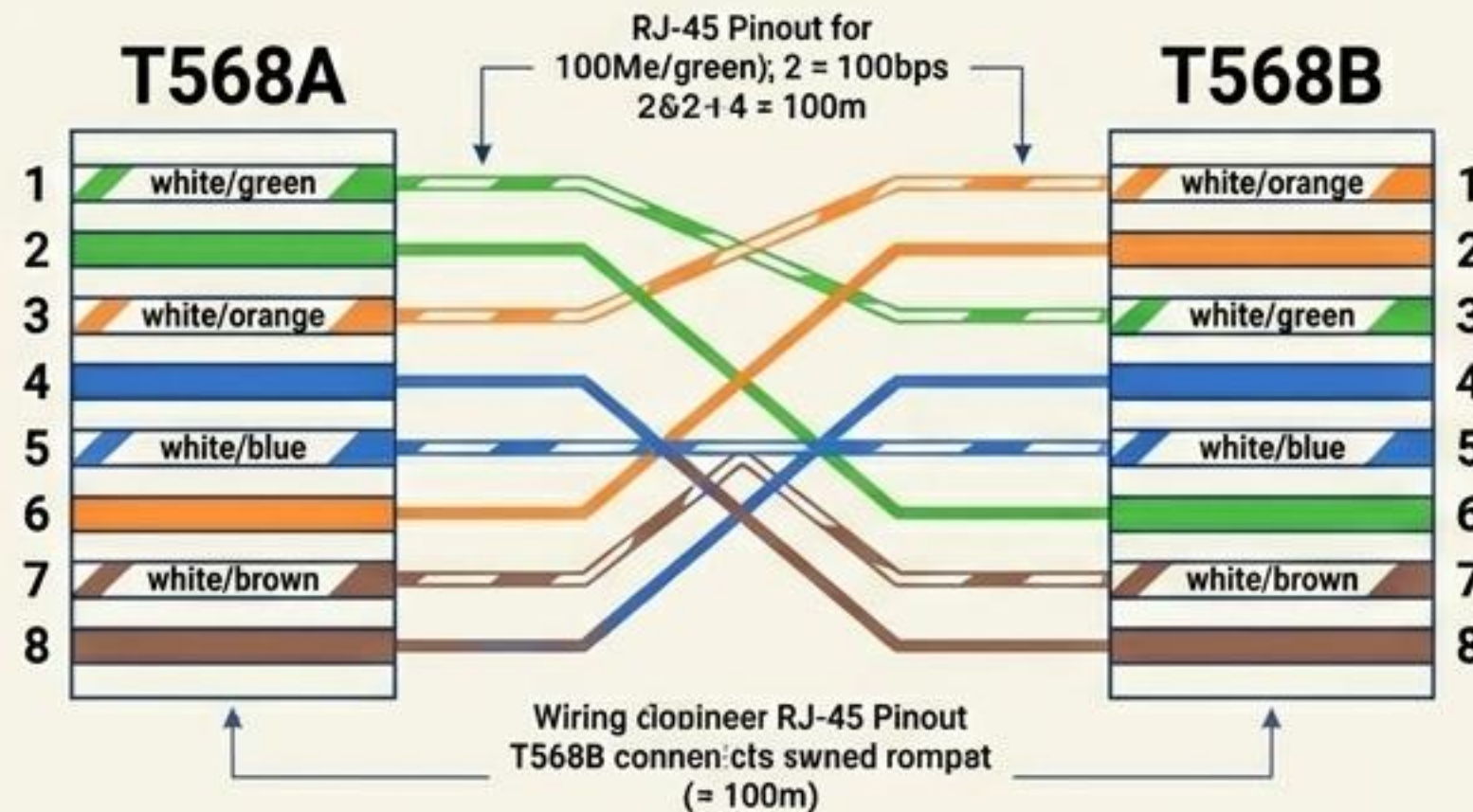
✓ گزینه الف (۱۰۰ متر): بر اساس استاندارد اترنت.

✗ رد سایر گزینه‌ها: فواصل ۱۲۵، ۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر برای شبکه‌های مسی بدون تکرارگر کاملاً خارج از استاندارد هستند.



تصویر فنی ایزومتریک: اثر تابیدگی زوج سیم‌ها در خنثی‌سازی نویز محیطی و تداخل

نیازمندی‌های شبکه



تشخیص و تحلیل فنی: پرسش و پاسخ

[سوال ۱۱]: برای پیاده‌سازی شبکه Fast Ethernet با سرعت 100Mbps از کدام نوع کابل استفاده می‌شود؟

✓ گزینه د (CAT5): پهنای باند لازم برای این استاندارد را فراهم می‌کند.

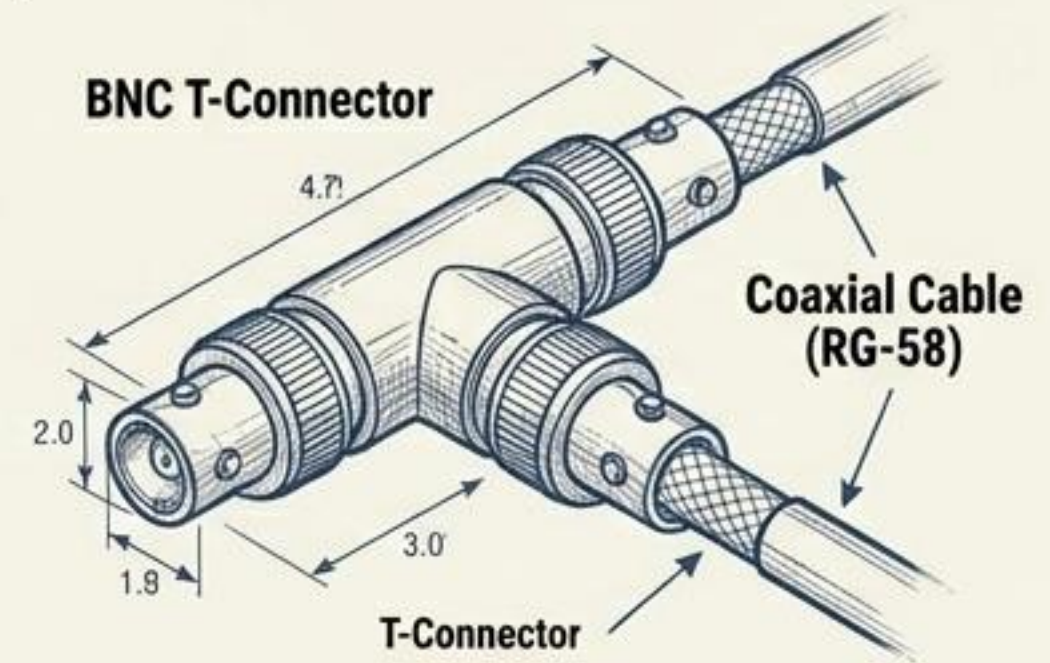
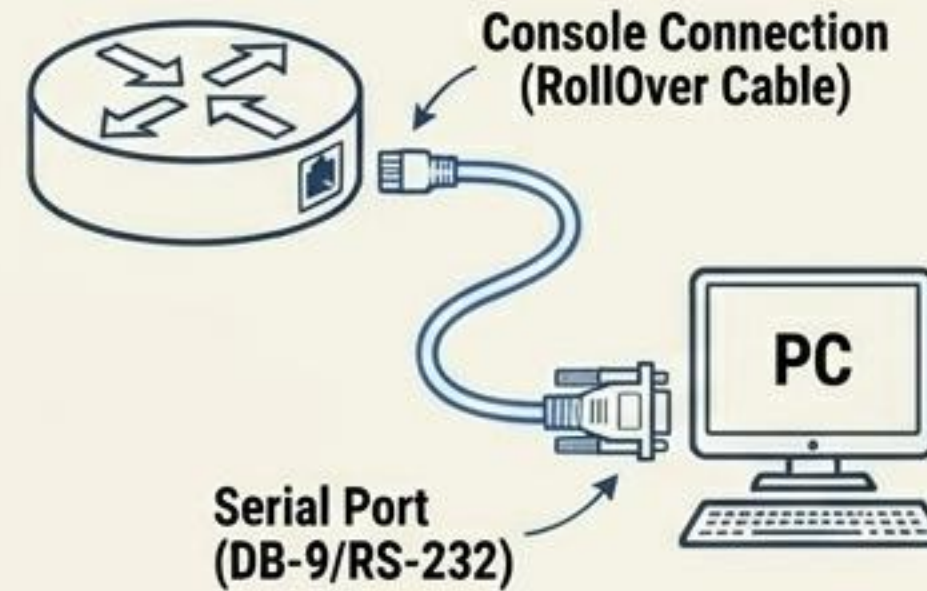
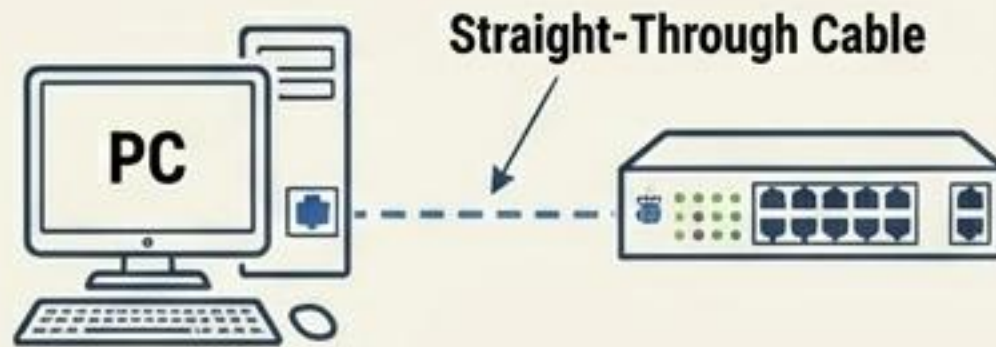
✗ رد گزینه‌ها: استانداردهای CAT2، CAT3 و CAT4 فاقد پهنای باند لازم هستند.

[سوال ۴]: اتصال کانکتورهای دو کامپیوتر متصل به هم باید به چه صورت باشد؟

✓ گزینه ج (یک طرف نوع A و طرف دیگر نوع B): این ساختار دقیق کابل CrossOver است.

✗ رد گزینه‌ها: بستن هر دو سر مشابه کابل Straight می‌سازد (الف و ب). برعکس بستن کامل سیم‌ها خارج از استاندارد است (د).

گالری سخت‌افزار: تحلیل اتصالات فیزیکی



[سوال ۱۳]: دستگاه‌های هدف کابل
Straight?

گزینه ج (کامپیوتر به سوئیچ): دستگاه‌های
دستگاه‌های غیرهم‌نوع (MDI به XMDI-X)
نیاز به کابل مستقیم دارند. ✓

رد گزینه‌ها: اتصال هم‌نوع مانند PC به
PC به CrossOver نیاز دارد. ✗

[سوال ۲]: کابل اتصال روتر به پورت
سریال کامپیوتر؟

گزینه ج (کابل RollOver): مخصوص
تنظیمات پورت کنسول است. ✓

رد گزینه‌ها: Straight و CrossOver برای
انتقال داده‌اند. Patch نام عمومی است. ✗

[سوال ۱۵]: کانکتور کابل هم‌محور به
کارت شبکه؟

گزینه ب (T-Connector): سخت‌افزار
استاندارد شبکه‌های 10Base2. ✓

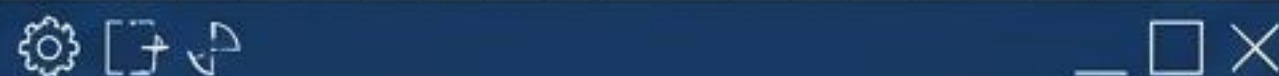
رد گزینه‌ها: کانکتور RJ45 مخصوص
مس و ST/SC مخصوص فیبر هستند. ✗

ویژگی	Single Mode	Multi Mode
قطر هسته	حدود ۹ میکرون	۵۰ یا ۶۲.۵ میکرون
منبع نور	لیزر (Laser)	دیود نورگسیل (LED)
مسافت/برد	بسیار زیاد	کوتاه‌تر
پهنای باند	بیشتر	کمتر



[سوال ۳]: تفاوت بین فیبر Single و Multi Mode چیست؟

✓ **گزینه ب:** Single Mode مسافت بیشتری را پوشش می‌دهد.
(الف، ج و د از نظر برد، پهنای باند و منبع نور وارونه بیان شده‌اند).



[سوال ۱۲]: کدامیک از جملات زیر در مورد فیبرهای نوری صحیح است؟

✓ **گزینه ب:** مولد نور در فیبر چندحالتی LED است و قطر هسته ۶۲.۵ میکرون می‌باشد.
(سایر گزینه‌ها ترکیبات غلطی از منبع نور و قطر هسته را به هم متصل کرده‌اند).

[سوال ۹]: مرتب‌سازی طیف امواج بر اساس افزایش فرکانس.

✓ **گزینه ب:** نمودار فرکانس بالا ترتیب صحیح را اثبات می‌کند.
سایر گزینه‌ها ترتیب فیزیکی را نقض می‌کنند.

باندهای استاندارد شبکه



[سوال ۸]: کدامیک برای ارتباطات بی‌سیم استفاده نمی‌شود؟

✓ **گزینه ج:** (ماوراء بنفش): در حالی که میکروویو و مادون قرمز کاربرد شبکه‌ای دارند، UV: برای ارتباط داده استاندارد استاندارد نیست.



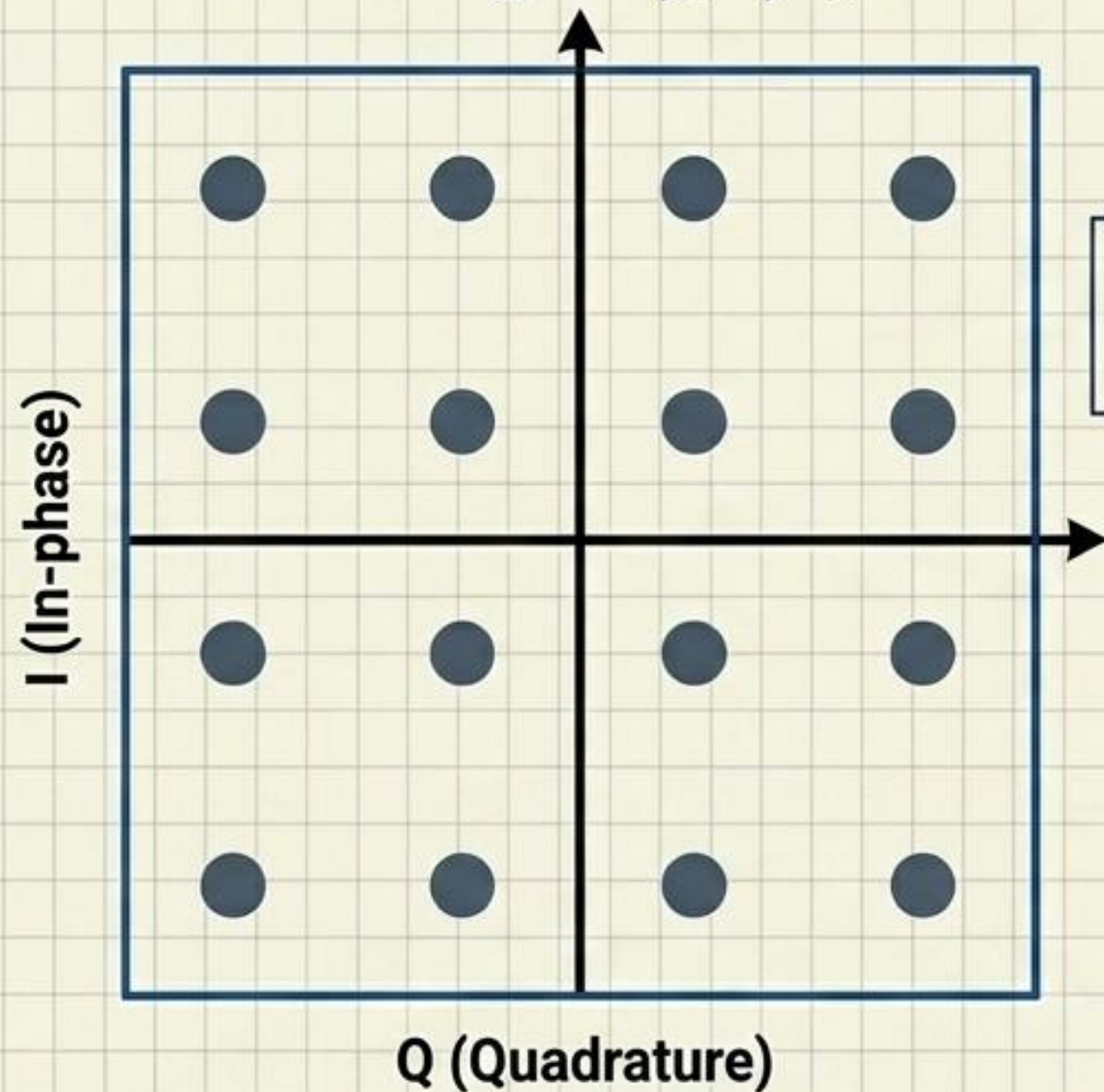
[سوال ۱۰]: ارتفاع ماهواره‌های همزمان با زمین (GEO) چقدر است؟

✓ **گزینه ج** (حدود ۳۶۰۰۰ کیلومتر): این تنها پاسخ منطبق با مدار استوایی زمین‌آهنگ است.

✗ **رد گزینه‌ها:** فواصل ۱۵۰۰، ۶۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ کیلومتر برای رسیدن به سرعت زاویه‌ای برابر با زمین به شدت پایین هستند.

16-QAM Constellation

نمودار صورت فلکی 16-QAM

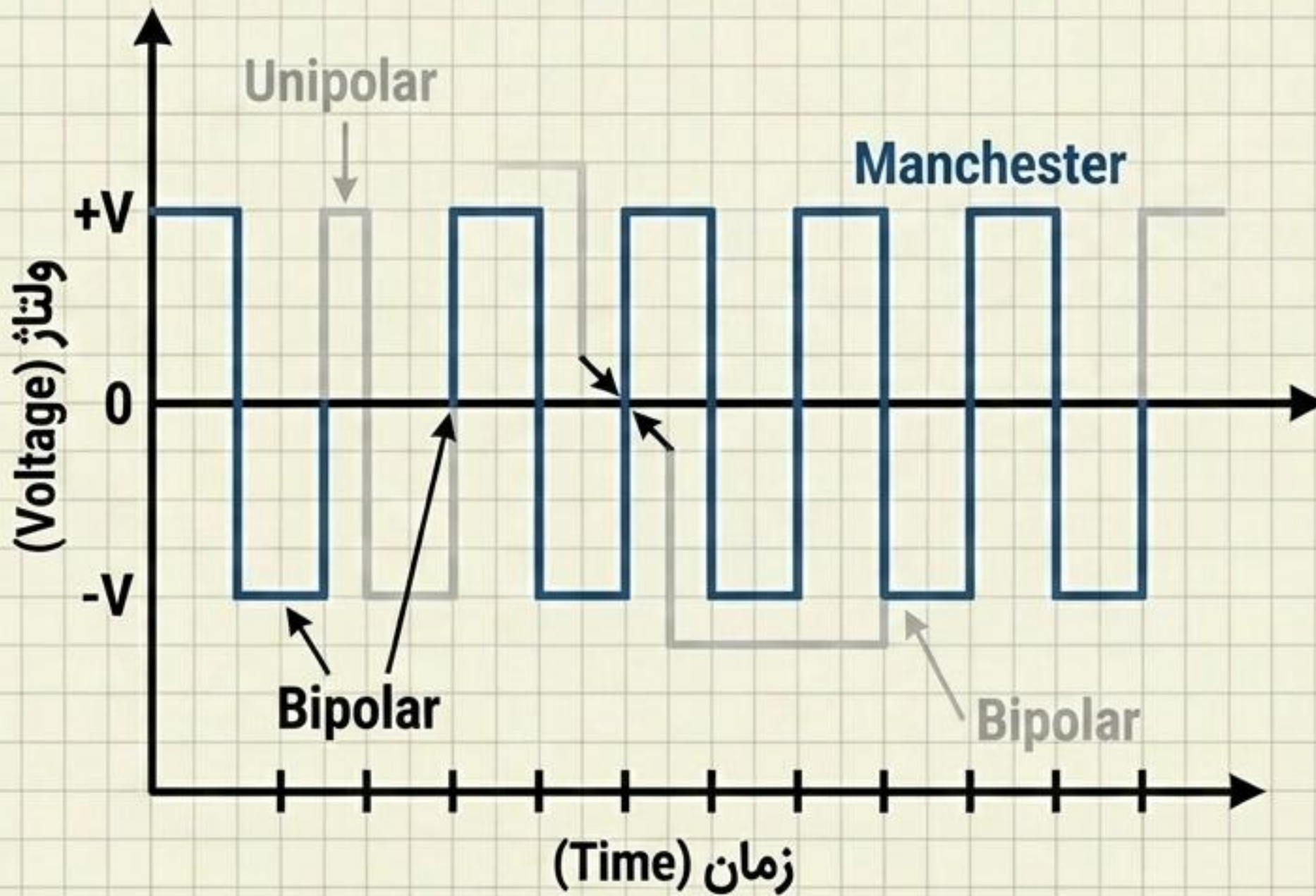


$$\log_2(16) = 4 \text{ bits/symbol}$$

[سوال ۶]: با استفاده از این نمودار صورت فلکی،
سرعت انتقال اطلاعات چند برابر می‌گردد؟

✓ **گزینه د (۴ برابر):** در این نمودار دقیقاً ۱۶ نقطه وجود دارد که نشان‌دهنده 16-QAM است. طبق فرمول ریاضی، هر سمبل شامل ۴ بیت است.

✗ **رد سایر گزینه‌ها:** ۲ برابر مربوط به مدولاسیون ۴ نقطه‌ای (QPSK) است. ۸ برابر و ۱۶ برابر از نظر ریاضی با نمودار ۱۶ نقطه‌ای غیرممکن هستند.

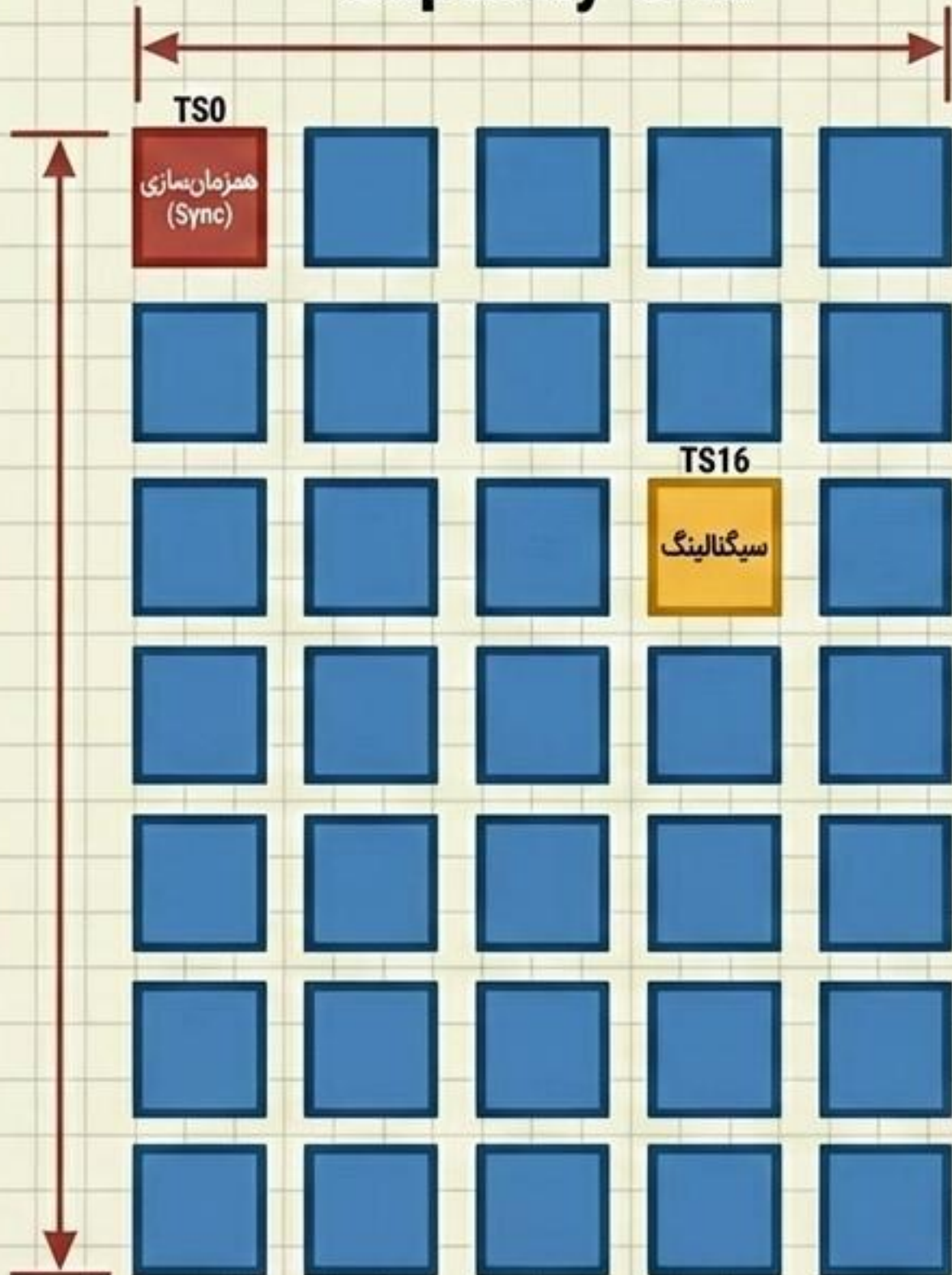


[سوال ۱۸]: کدینگ منچستر جزء کدامیک از انواع زیر است؟

✓ **گزینه ب (Polar):** در منچستر از دو سطح ولتاژ (مثبت و منفی) استفاده می‌شود و انتقال همواره از میانگین صفر عبور می‌کند.

✗ **رد سایر گزینه‌ها:** نوع Unipolar تنها یک سطح ولتاژ دارد. نوع Bipolar از سه سطح استفاده می‌کند. مورد 4B/5B یک کدینگ بلوکی است، نه خطی.

Capacity Grid



۳۰ کانال صوتی فعال
(30 = 2 - 32)

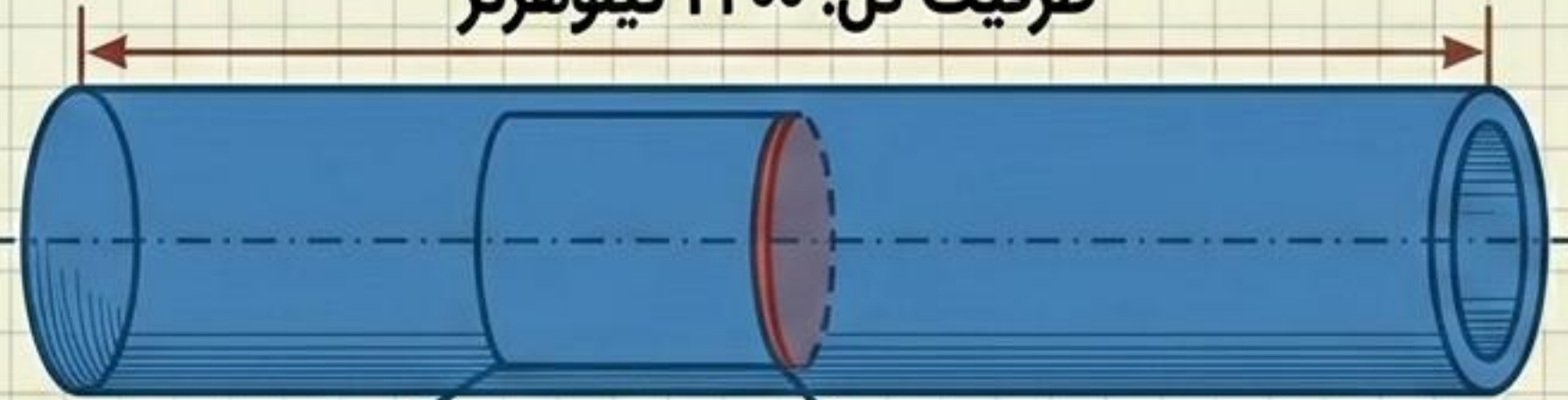


[سوال ۷]: یک خط E1 با پهنای باند ۲ مگابیت بر ثانیه، چند مکالمه همزمان را می‌تواند عبور دهد؟

✓ گزینه ج (۳۰ کانال): خط استاندارد E1 دارای ۳۲ تایم اسلات است. ۲ اسلات کسر می‌شود و ۳۰ کانال صوتی فعال باقی می‌ماند.

✗ رد سایر گزینه‌ها: ۲۴ کانال مربوط به استاندارد استاندارد T1 آمریکایی است. ۶۰ و ۲۵۰ اعدادی کاملاً بی‌ربط به ساختار فریم E1 هستند.

ظرفیت کل: ۲۲۰۰ کیلوهرتز



[۱۰۰ کیلوهرتز]

[سایز بلوک = ۱۰۵ کیلوهرتز]

[۵ کیلوهرتز گارد]

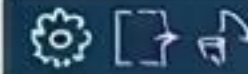
$$100 + 5 = 105 \text{ KHz}$$

گام ۱:

$$2200 \div 105 = 20.95$$

گام ۲:

گام ۳: گرد کردن به پایین = ۲۰ کانال کامل



[سوال ۱۷] از کانالی با پهنای باند ۲۲ مگاهرتز، چند کانال ۱۰۰ کیلوهرتزی (با گارد ۵ کیلوهرتز) می‌توان با تکنیک FDM تسهیم کرد؟

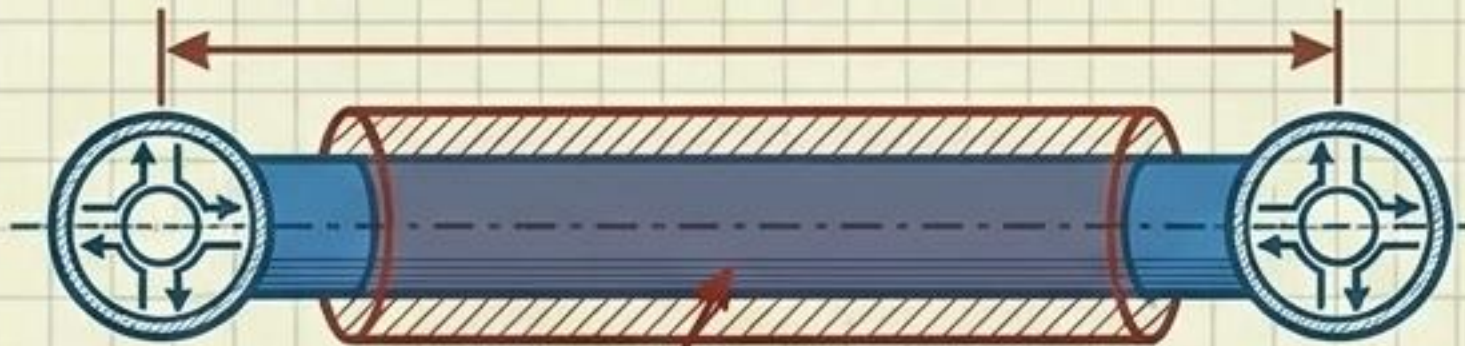
✓ **گزینه الف (۲۰ کانال):** محاسبات ظرفیت ثابت می‌کند پهنای باند برای دقیقاً ۲۰ کانال کامل کفایت می‌کند. سایر مقادیر رد می‌شوند.

✗ **رد سایر گزینه‌ها:** محاسبات ظرفیت ثابت می‌کند پهنای باند برای دقیقاً ۲۰ کانال کامل کفایت می‌کند. سایر مقادیر رد می‌شوند.

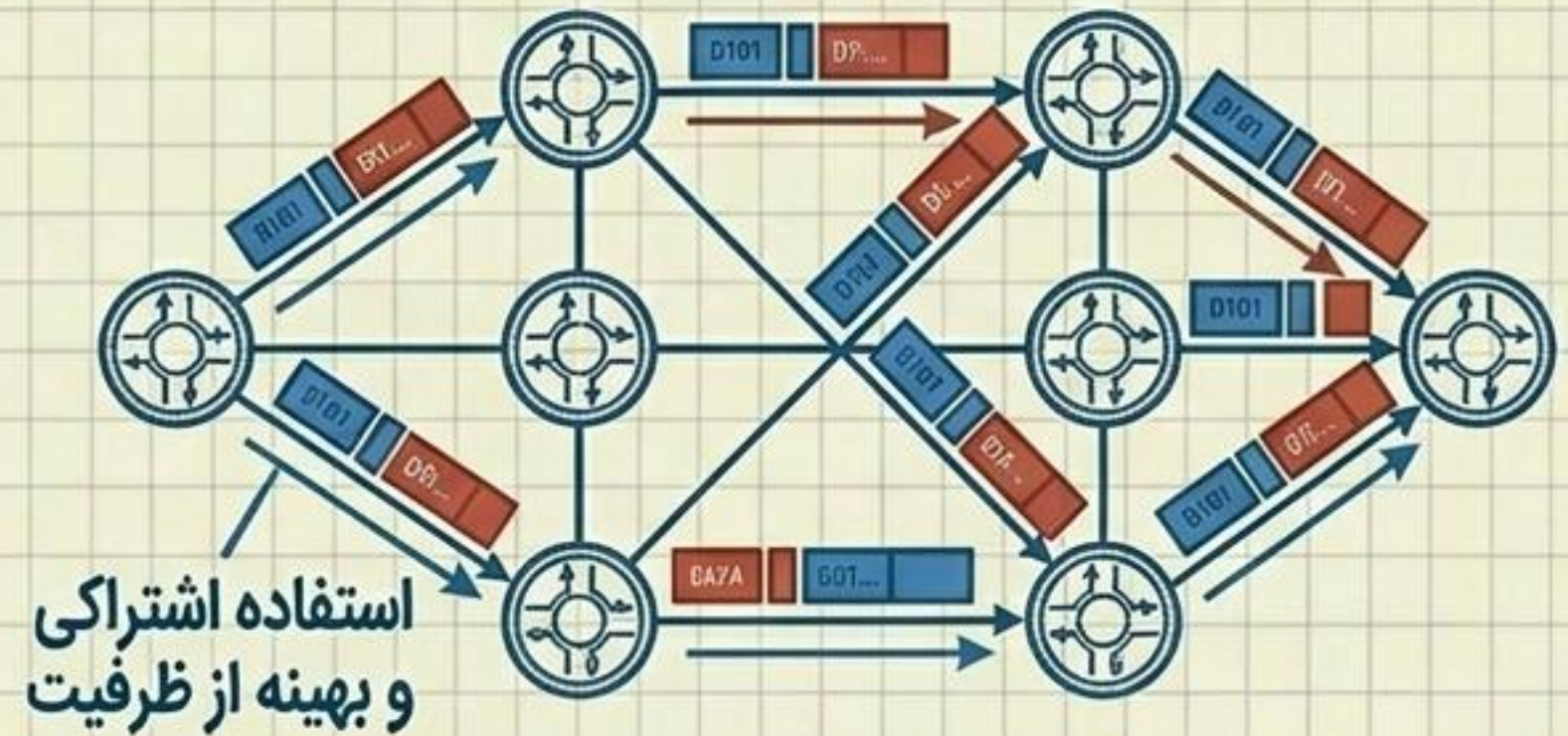


✓ تایید صحت سایر گزینه‌ها: در مداری ابتدا اتصال برقرار می‌شود (الف) و چه استفاده شود چه نشود، پهنای باند اشغال می‌گردد. (ج). در بسته‌ای، بسته‌ها می‌توانند خارج از ترتیب دریافت شوند (د).

راهگزینی بسته‌ای (Packet Switching)



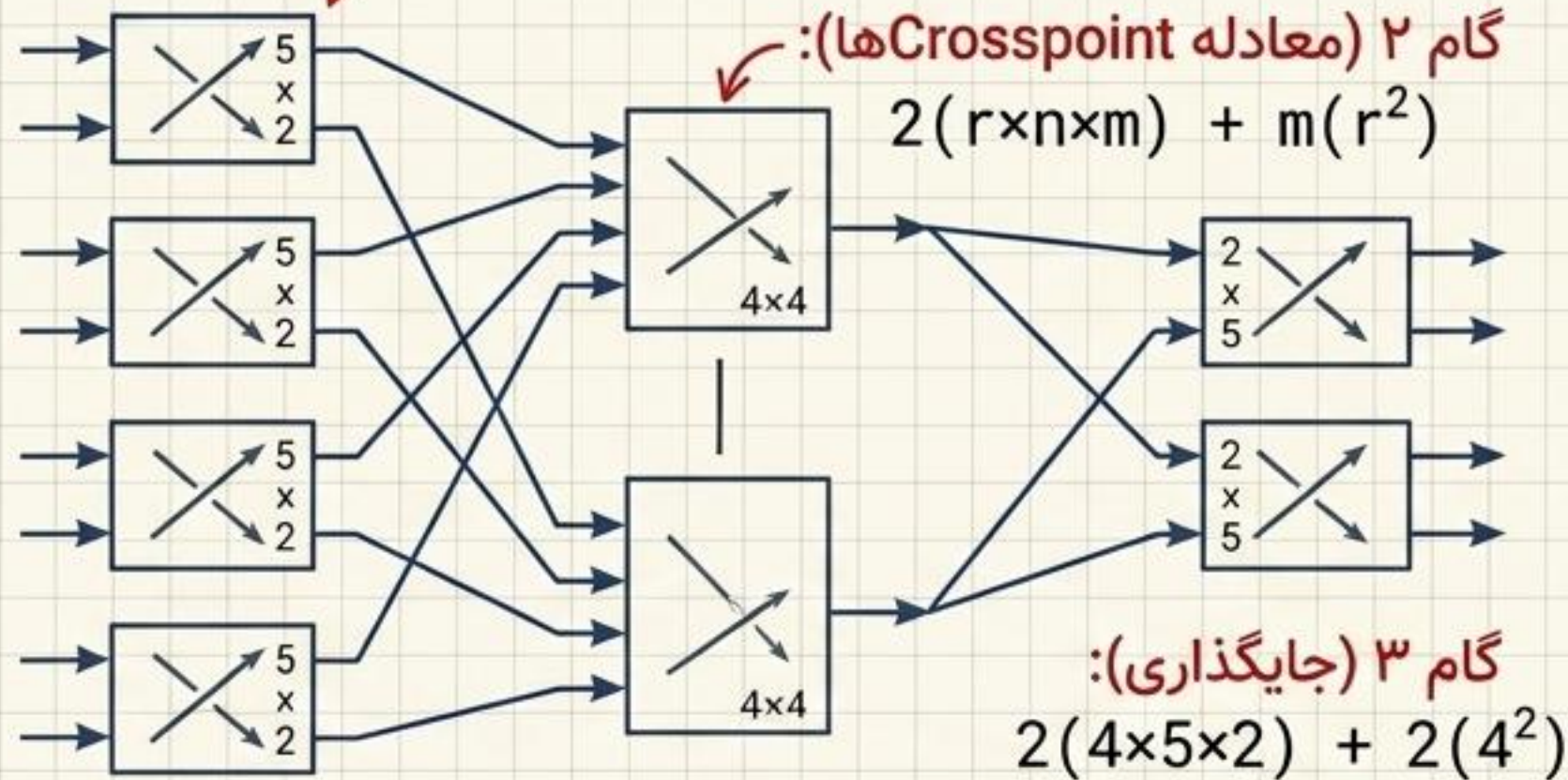
پهنای باند محبوس و غیرپهنه



داده‌ها: $N=20$, $n=5$, $m=2$

گام ۱ (سوئیچ‌های ورودی):

$$r = 20 / 5 = 4$$



گام ۴ (محاسبه نهایی):

$$80 + 32 = 112$$

[سوال ۵]: در یک سوئیچ 20×20 چند مرحله‌ای Clos با سوئیچ‌های مرحله اول 5×2 ، تعداد کل ترانزیستورها چقدر است؟

✓ گزینه الف (۱۱۲): از طریق حل معادله جبری معماری Clos، این مقدار اثبات می‌شود. مقادیر ۷۸، ۹۶ و ۱۲۰ کاملاً نادرست هستند.

